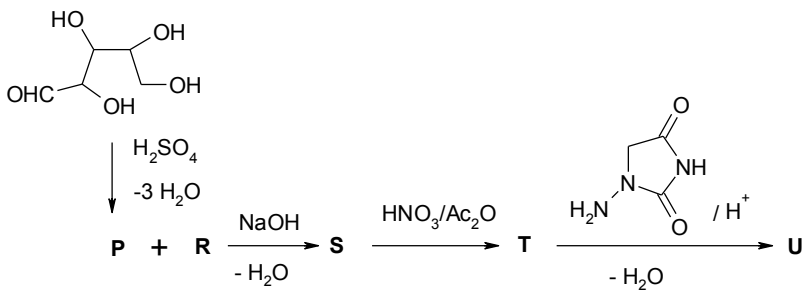
ZADANIE B4

Reakcje aldehydów i ketonów

I. Związek **P** poddano reakcji ze związkiem **R** w środowisku zasadowym i otrzymano związek **S**. W wyniku spalania próbki związku **S** powstają jedynie CO_2 i H_2O. W reakcji związku **S** z HNO_3 w obecności bezwodnika octowego powstał związek **T** o składzie pierwiastkowym C,H,O,N, z którego, po reakcji z 1-aminohydantoiną, otrzymano związek **U** o masie cząsteczkowej 264 $g \cdot mol^{-1}$, który jest stosowany jako lek przeciwzapalny.

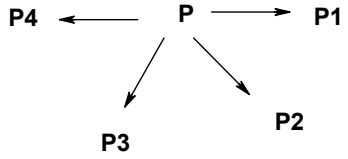
***Informacje dodatkowe*:** związki **P** i **R** reagują z Ag_2O. W widmie ^{13}C NMR związku **P** widocznych jest pięć sygnałów, zaś w widmie ^{1}H NMR w $CDCl_3$ w obszarze 0-6 ppm nie ma żadnych sygnałów.

Związek **P** można otrzymać przez ogrzewanie cukru pentozy z H_2SO_4.



a. Przedstaw wzory związków **P** – **U**.

II. Związek **P** (z poprzedniej części zadania) jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym. W przemysłowych procesach katalitycznych w obecności wodoru ze związku **P**, w zależności od rodzaju użytego katalizatora, mogą powstać różne produkty np. związki **P1**, **P2**, **P3**, **P4**.



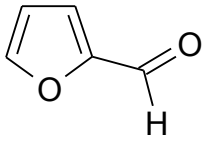
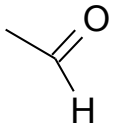
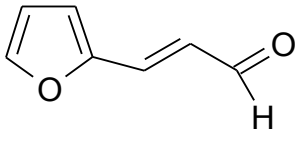
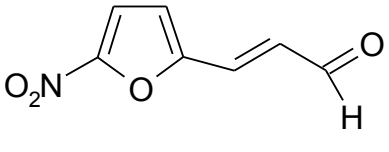
b. Przedstaw wzory strukturalne związków **P1**, **P2**, **P3**, **P4** wiedząc, że masa cząsteczkowa związku **P2** jak i związku **P4** jest wyższa niż masa cząsteczkowa związku **P**. Związek **P3** ma tyle samo atomów wodoru w cząsteczce co związek **P**. Reakcji z Ag_2O ulega tylko związek **P2** natomiast reakcji aldolowej mogą ulegać związki **P1** i **P2**.

Dane dotyczące widm ^{13}C NMR oraz ^{1}H NMR związków **P1**, **P2**, **P3**, **P4**

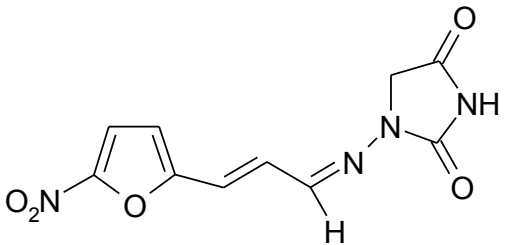
	P1	**P2**	**P3**	**P4**
Liczba sygnałów w widmie ^{13}C NMR	3	5	2	5
Zakres występowania sygnałów oraz grup sygnałów w widmie ^{1}H NMR	1,5-2,2 ppm	2,1-2,6 ppm oraz 9,5 ppm	6,3 i 7,4 ppm	3,5, 4,6 ppm oraz 6,2-7,4 ppm

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

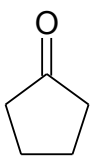
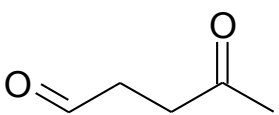
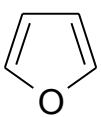
a. Część **I**

P 	**R** 
S 	**T** 

U



b. Część **II**

P1 	**P2** 
P3 	**P4** 